

Revisión literaria

Proyecto individual: sistema de radar acústico para estimación de distancia

Kevin Carranza Blanco Luis Delgado Jiménez

Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica

CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

Variable compleja, ortogonalidad y series de Fourier. El análisis de Fourier se sostiene sobre la exponencial compleja $e^{j\omega t}$, que por la identidad de Euler reúne en un solo objeto una pareja de sinusoides en cuadratura. Su módulo y su argumento separan dos informaciones distintas: cuánta energía aporta cada frecuencia y en qué instante aparece. Esa separación es la razón de usar variable compleja en este proyecto, porque el retardo del eco queda codificado en la fase y no en la magnitud. Toda señal periódica de potencia finita admite una representación en serie de Fourier como suma de armónicos, y sus coeficientes pueden calcularse de forma independiente porque el conjunto de exponenciales complejas es ortogonal respecto al producto interno $\langle x, y \rangle = \int x y^*$: la proyección sobre un armónico no se contamina con los demás [1]. En el caso discreto y finito de N muestras, las N exponenciales $\phi_k[n] = e^{j2\pi kn/N}$ satisfacen $\sum_n \phi_k[n] \phi_m^*[n] = N\delta_{km}$, y es esa ortogonalidad la que justifica la forma de la transformada discreta [2].

Transformada discreta y transformada rápida. La DFT evalúa esas proyecciones sobre un bloque finito, $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$, con un costo de $O(N^2)$ operaciones complejas si se calcula por definición. Cooley y Tukey mostraron que descomponer la suma en las muestras de índice par e impar y reutilizar los factores de giro $W_N^k = e^{-j2\pi k/N}$ reduce ese costo a $O(N \log N)$ [3], lo que hizo viable el análisis espectral en tiempo real. Dos consecuencias condicionan el diseño del sistema: la resolución frecuencial vale $\Delta f = f_s/N$, es decir que depende de la duración del bloque y no del relleno de ceros; y la DFT interpreta el bloque como periódico, de modo que una componente cuya frecuencia no sea múltiplo exacto de Δf reparte su energía entre todos los bins. Ese efecto, la fuga espectral, se atenúa aplicando una ventana suave antes de transformar, a cambio de ensanchar el lóbulo principal [1].

Sistemas LTI, convolución y correlación. Un sistema lineal e invariante en el tiempo queda descrito por su respuesta al impulso $h[n]$, y su salida es la convolución $y[n] = \sum_m x[m]h[n-m]$. El canal acústico se comporta justamente así: el eco es una copia atenuada y retardada de la señal emitida, de manera que $h[n]$ contiene un impulso por cada trayecto de propagación y localizar ese impulso equivale a medir el tiempo de vuelo. El teorema de convolución, $\mathcal{F}\{x*h\} = X \cdot H$, permite calcular la operación como un producto de espectros [2]. La correlación cruzada, $r_{xy}[\ell] = \sum_n x[n]y^*[n-\ell]$, es la misma operación con uno de los argumentos invertido y conjugado, y en frecuencia corresponde a $R_{xy}[k] = X[k]Y^*[k]$; correlacionar la señal recibida con una réplica de la emitida es el filtro acoplado, el detector que maximiza la relación señal a ruido frente a ruido blanco [2].

Métodos de estimación del tiempo de vuelo. La literatura de medición ultrasónica reporta tres familias principales [4]. La detección por umbral de amplitud o de envolvente es la más barata, pero el instante que detecta depende de la amplitud del eco, que a su vez decae con la distancia, por lo que introduce un sesgo sistemático. El cruce por cero refina la estimación dentro de un ciclo de la portadora, aunque requiere una detección gruesa previa y se degrada con rapidez ante ruido. La correlación cruzada con la réplica emitida aprovecha toda la energía del pulso y no solo su flanco, lo que la vuelve mucho más robusta a baja relación señal a ruido [4]. Sobre esta última, la correlación cruzada generalizada aplica un pesado en frecuencia antes de la transformada inversa; la variante PHAT descarta la magnitud y conserva solo la fase, con lo que agudiza el pico de correlación en entornos reverberantes a costa de amplificar los bins de poca energía [5, 6].

Técnica seleccionada. Se selecciona la **correlación cruzada implementada mediante FFT**, con interpolación parabólica sobre los tres puntos alrededor del máximo. La justificación tiene tres partes. Primero, es el criterio óptimo bajo el modelo de ruido esperado y degrada de forma progresiva, no abrupta, cuando el eco se debilita [4]. Segundo, calcularla como $r_{xy} = \mathcal{F}^{-1}\{XY^*\}$ reutiliza la misma FFT que ya exige el procesamiento espectral y reduce el costo de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$, que es lo que hace la operación viable dentro del presupuesto de cómputo de un microcontrolador [2]. Tercero, la interpolación parabólica permite estimar el retardo con resolución sub-muestra sin elevar la frecuencia de muestreo, lo que se traduce directamente en precisión de distancia [6]. GCC-PHAT queda reservada como refinamiento en caso de que las reflexiones del entorno degraden el pico de correlación.

Referencias

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.
- [2] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2007.
- [3] J. W. Cooley and J. W. Tukey, “An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series,” *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.
- [4] M. Parrilla, J. J. Anaya, and C. Fritsch, “Digital signal processing techniques for high accuracy ultrasonic range measurements,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 40, no. 4, pp. 759–763, Aug. 1991.
- [5] C. H. Knapp and G. C. Carter, “The generalized correlation method for estimation of time delay,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 24, no. 4, pp. 320–327, Aug. 1976.
- [6] J. M. Villadangos, J. Ureña, J. J. García, M. Mazo, A. Hernández, A. Jiménez, D. Ruiz, and C. De Marziani, “Measuring time-of-flight in an ultrasonic LPS system using generalized cross-correlation,” *Sensors*, vol. 11, no. 11, pp. 10 326–10 342, 2011.